

Práctica 2 cálculos combinatorios

resultados igualmente probables → ¿importa el orden? ¿se repone?

M. Riddick y P. A. Lotito (2026)

Contar

Principio de multiplicación

k etapas con $n_1, \dots, n_k$ opciones →
 $n_1 n_2 \dots n_k$ resultados.

Elegir k de n → las dos preguntas

	con orden	sin orden
sin rep.	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$
con rep.	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$

decidilas ANTES de buscar la fórmula

Permutaciones con repetición

n objetos, con $n_1, \dots, n_r$ repetidos:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Asignar

Equiprobable

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}$$

contá $|A|$ y $|S|$ con el MISMO criterio de orden, o la razón no significa nada

Complemento → el camino corto

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno})$$

Inclusión-exclusión

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \dots$$

alternando signo hasta orden n

Espacio NO equiprobable

Si el mecanismo no es simétrico, asignás p_i a cada resultado:

$$P(A) = \sum_{i \in A} p_i$$

Modelos que vuelven

Hipergeométrica → sin reposición

$$P(X = k) = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

N objetos, D marcados, n extracciones

Ocupación → sobreyecciones

n objetos en m cajas, ninguna vacía:

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{m}{j} (m-j)^n$$

Serie geométrica

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

$r \neq 1$; para cadenas de largo variable

Lo que siempre se cobra

- Contar $|A|$ con orden y $|S|$ sin orden: los dos con el mismo criterio.
- Usar $\binom{n}{k}$ cuando el orden sí importa: ahí va $n!/(n-k)!$.
- Dar por equiprobable lo que no lo es. Galileo: suma 9 y suma 10
- tienen los mismos multiconjuntos y distinta probabilidad.
- Sumar casos que se solapan sin restar la intersección.
- Contar "al menos uno" sumando en vez de complementar.

Dónde usar cada cosa

pplo. de multiplicación	I, 15, A4	inclusión-exclusión	II, 14, 19, 22
combinaciones y variaciones	3, 4, 10, 18, A2	hipergeométrica	2, 5, 13, 21, A5
perm. con repetición	10	ocupación, sobreyecciones	6, 20, A3
multiconjuntos	8	bloques (pegados)	19, 22
modelo equiprobable	transversal	serie geométrica	15
espacio NO equiprobable	16, 17	estadísticos de orden	3, 18
complemento	7, 9, A1	cumpleaños (colisiones)	7, A6

Primero: ¿importa el orden? ¿hay reposición? Recién después, la fórmula.

Casi todos los errores de esta práctica son de conteo inconsistente, no de probabilidad.